

Chapitre 1

Analyse en composantes principales

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie financière

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Diagonaliser une matrice de covariance 2×2

Deux actifs ont pour matrice de covariance $\Sigma = \begin{pmatrix} 9 & 5 \\ 5 & 9 \end{pmatrix}$ (en $\%^2$).

- (a) Calculer $\text{tr } \Sigma$ et $\det \Sigma$.
- (b) En déduire les deux valeurs propres $\lambda_1 > \lambda_2$, racines de $\lambda^2 - (\text{tr } \Sigma)\lambda + \det \Sigma = 0$.
- (c) Donner, sans calcul supplémentaire (par analogie avec l'exemple du cours), les vecteurs propres associés, sachant que la matrice est symétrique avec des éléments diagonaux égaux.
- (d) Quelle part de la variance totale la première composante principale explique-t-elle à elle seule ?

Exercice 2 — Réduction de dimension sur quatre facteurs

La diagonalisation de la matrice de covariance de rendements de plusieurs obligations le long d'une courbe des taux donne quatre valeurs propres ordonnées : $\lambda_1 = 12$, $\lambda_2 = 5$, $\lambda_3 = 2$, $\lambda_4 = 1$ (en unités arbitraires).

- (a) Calculer la variance totale $\sum_k \lambda_k$.
- (b) Calculer la part de variance expliquée par la première composante seule, puis par les deux premières, puis par les trois premières.
- (c) Combien de composantes faut-il retenir pour atteindre un seuil de 95 % de variance expliquée ?
- (d) Ce résultat est-il cohérent avec la structure « niveau, pente, courbure » typiquement observée sur une courbe des taux, décrite dans ce chapitre ?

Exercice 3 — Interpréter niveau, pente et courbure

On observe les chargements (coefficients) des trois premières composantes principales sur quatre maturités (2, 5, 10, 30 ans) : la première composante a des chargements tous positifs et de magnitude proche (0,45 ; 0,50 ; 0,52 ; 0,53) ; la deuxième a des chargements de signes opposés entre maturités courtes et longues (0,60 ; 0,25 ; -0,20 ; -0,65) ; la troisième a des chargements positifs aux extrémités et négatifs au centre.

- (a) Associer chacune des trois composantes à son interprétation usuelle (niveau, pente, courbure).
- (b) Un choc sur la seule première composante (Z_1 augmente, $Z_2 = Z_3 = 0$) affecte-t-il les taux courts et longs dans le même sens ou en sens opposé ?
- (c) Un choc sur la seule deuxième composante affecte-t-il les taux de la même façon ? Décrire.
- (d) Pourquoi un gérant qui ne couvre que le risque de niveau (la première composante) laisse-t-il malgré tout son portefeuille exposé à un risque résiduel ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — De l'ACP au modèle factoriel de l'introduction

L'introduction du cours décrivait un modèle multifactoriel avec une matrice de covariance des facteurs Ω non nécessairement diagonale, tandis que ce chapitre souligne que les facteurs issus de l'ACP ont, par construction, une matrice de covariance **diagonale**.

- (a) Pourquoi la matrice de covariance des composantes principales est-elle nécessairement diagonale, d'après la propriété $\text{Cov}(Z_k, Z_l) = 0$ pour $k \neq l$?
- (b) Reprendre le calcul de risque de portefeuille de l'introduction (exercice 3), $\text{Var}(R_P) = \beta_P^\top \Omega \beta_P + \sum_i w_i^2 \text{Var}(\varepsilon_i)$: que devient l'expression $\beta_P^\top \Omega \beta_P$ si Ω est diagonale, avec éléments diagonaux $\lambda_1, \dots, \lambda_K$?

- (c) Quel avantage pratique, mentionné dans ce chapitre, cette simplification apporte-t-elle par rapport à l'utilisation directe de la matrice de covariance brute des actifs ?
- (d) Le prix de cette simplification est que les facteurs statistiques Z_k n'ont pas nécessairement d'interprétation économique. Pour quel type d'application cet inconvénient est-il le moins gênant, d'après l'introduction ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Couverture de duration par la première composante

Un gérant obligataire détient un portefeuille exposé à la courbe des taux marocaine, dont l'ACP révèle $\lambda_1 = 85\%$ de variance expliquée par le niveau, $\lambda_2 = 10\%$ par la pente, $\lambda_3 = 3\%$ par la courbure.

- (a) Pourquoi une couverture qui neutralise uniquement l'exposition à la première composante est-elle qualifiée de « bien plus légère » qu'une couverture terme à terme sur chaque maturité ?
- (b) Quelle part de la variance totale du portefeuille cette couverture partielle laisse-t-elle non couverte ?
- (c) Si le gérant anticipe spécifiquement un aplatissement de la courbe (les taux longs baissent plus que les taux courts), quelle composante devrait-il également couvrir pour se protéger de ce scénario précis ?

Exercice 6 — Modèle de risque actions par ACP

Une société de gestion construit un modèle de risque pour un univers de 200 actions à partir des trois premières composantes principales des rendements historiques, expliquant 70 % de la variance totale.

- (a) Pourquoi estimer directement la matrice de covariance 200×200 des rendements bruts serait-il problématique avec un historique de données limité ?
- (b) En quoi les trois facteurs statistiques retenus résolvent-ils ce problème ?
- (c) Un analyste s'inquiète de ne pas pouvoir donner de nom économique clair à la deuxième composante principale. Ce manque d'interprétation empêche-t-il l'utilisation du modèle pour mesurer le risque du portefeuille ?